ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS NAVALES

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Ingeniería de Integración

Introducción – Conceptos

Curso 2026/2027

UPM Navales

MIGUEL ANGEL ROJÍ

¿Qué es un sistema?



Definir un sistema

- Hagamos unos grupos por proximidad (4 personas)
- Cread vuestra propia definición de sistema.
- Sin buscar nada por internet. Vuestra inteligencia y vuestra comunicación.
- Elegid un portavoz que lo comunique.
- 3 mins.

Definir un sistema

¿Qué veis aquí…?



¿y aquí…..?



- Definir un sistema es hacer una interpretación de lo que se observa
- Depende por tanto de los intereses del observador

✓ Método: Analizar, estudiar y desarrollar

✓ Filosofía: Una forma de interpretar una parte de la realidad

✓ Paradigma: Visión Sistémica, Ciencia de los Sistemas, Pensamiento sistémico

Sistema

No es un sistema

- Una pila o montón de cosas.
- Un conjunto aleatorio de objetos
- Una colección de cosas (aunque puede haber un sistema utilizado para organizar estas cosas; por ejemplo, organización por color o función o uso)

¿Por qué?

- En un sistema, si se elimina una parte del sistema, el resultado o la funcionalidad se verá afectada.
- En una pila, montón o conjunto, si se elimina una parte, la integridad de la pila, montón o conjunto permanece igual, solo que con menos elementos.



¿Qué es un Sistema?

- DOD (Ministerio de defensa de U.S.A.)

  Combinación integrada de personas, productos y procesos con capacidad para satisfacer una necesidad u objetivo.

- NASA

  Conjunto de componentes que interactúan de una forma organizada hacia un propósito establecido.

- INCOSE : https://www.incose.org/

  Construcción o colección de elementos diferentes que juntos producen resultados que no se pueden obtener por separado.

INCOSE: International Council on Systems Engineering (INCOSE)

¿Qué es un Sistema?

Conjunto complejo que se puede dividir en elementos más sencillos y que juntos proporcionan una funcionalidad que no proporcionaría por separado.

La Ingeniería de Sistemas no consiste en diseñar componentes aislados. Consiste en gestionar de forma coherente la definición, arquitectura, integración, verificación, validación y evolución de sistemas complejos durante todo su ciclo de vida.

Todo ello gira alrededor del marco definido por ISO/IEC/IEEE 15288, que hoy es el estándar central de la disciplina.

Estándares

Núcleo de la Ingeniería de Sistemas

ISO/IEC/IEEE 15288 Systems and Software Engineering - System Life Cycle Processes

Es el estándar más importante de la disciplina. Define los procesos que deben aplicarse durante todo el ciclo de vida de un sistema, desde la identificación de la necesidad hasta su retirada.

Procesos principales:

- Acuerdo (adquisición y suministro)
- Gestión del proyecto
- Gestión técnica
- Definición de requisitos
- Arquitectura
- Diseño
- Integración
- Verificación
- Validación
- Transición a operación
- Operación
- Mantenimiento
- Retirada del sistema

Estándares especializados:

- ISO/IEC/IEEE 29148 Requirements Engineering.
  Define cómo capturar, analizar, especificar y gestionar requisitos. Es la referencia principal para ingeniería de requisitos.

- ISO/IEC/IEEE 42010 Architecture Description.
  Norma fundamental para arquitectura de sistemas. Introduce conceptos como: Stakeholders, Concerns, Viewpoints Views, Architecture, Description.

- ISO/IEC/IEEE 15289 Life Cycle Information Items.
  Define la documentación y los entregables asociados al ciclo de vida

Características de un sistema

- Composición
- Jerarquía
- Interacción
- Dinamismo
- Heterogeneidad
- Propósito definido

Ejemplo: Wolf Sheep Predation



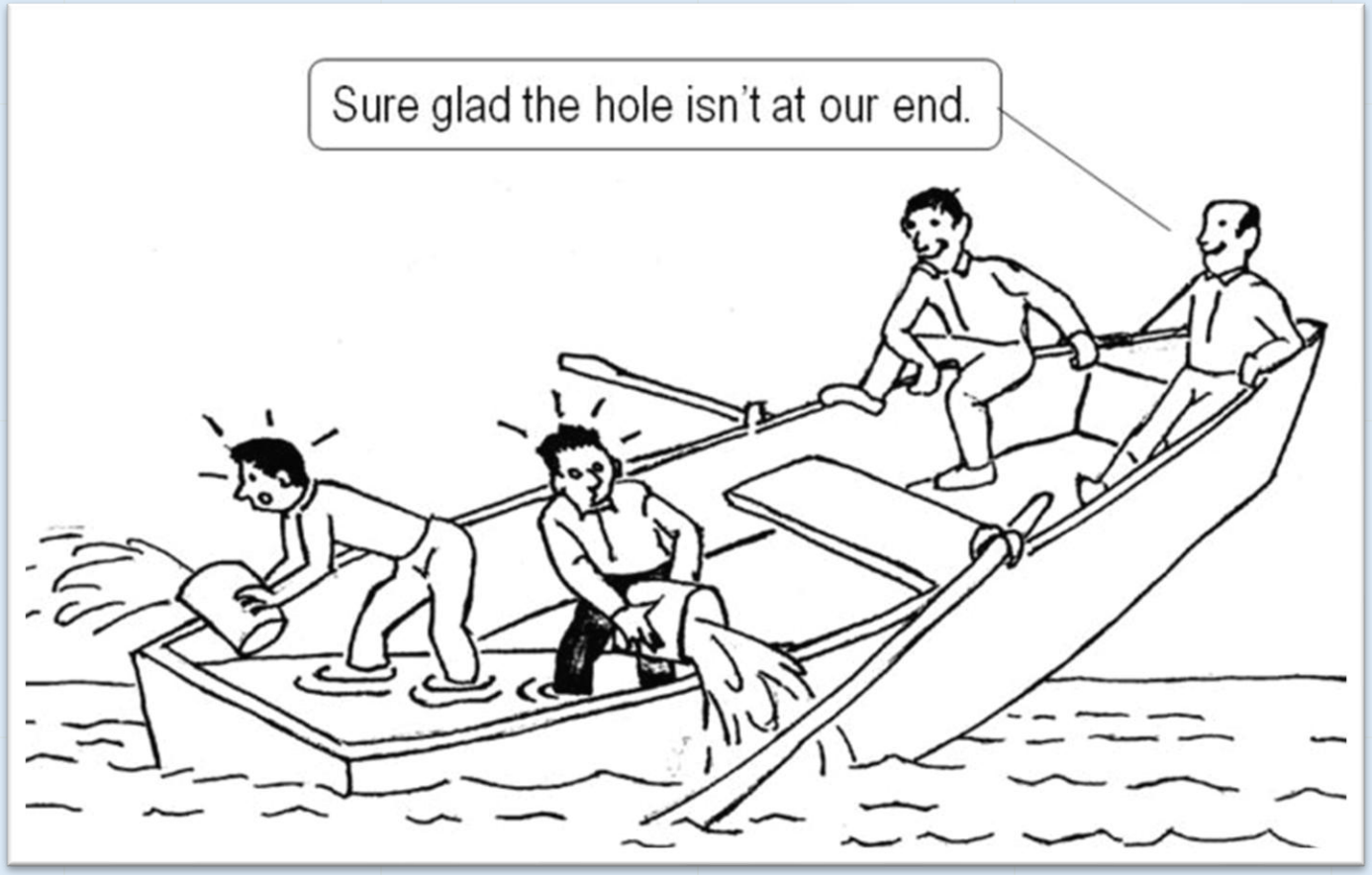
Tipos de Sistemas

- **Su naturaleza**
  - ✓ Sociales
  - ✓ Naturales
  - ✓ Técnicos
- **Sus condiciones de contorno**
  - ✓ Cerrados
  - ✓ Abiertos
- **Realidad**
  - ✓ Físicos
  - ✓ Abstractos
- **Efectividad**
  - ✓ Buenos
  - ✓ Malos



Visión Sistémica

"Un sistema no es una colección de partes: es una red de relaciones."



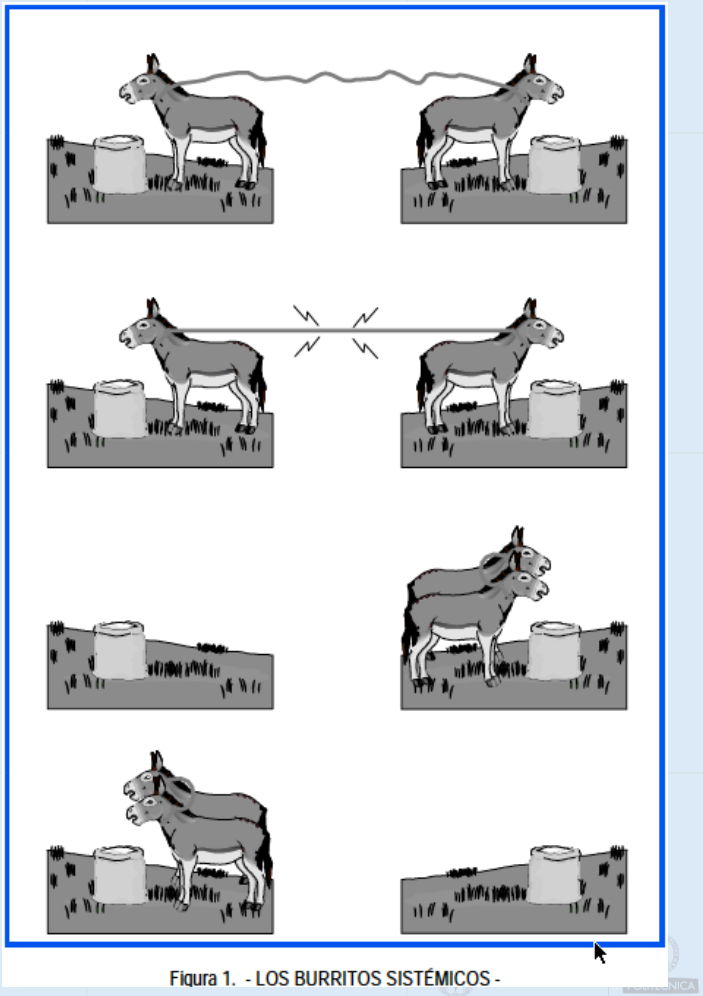


Figura 1. - LOS BURRITOS SISTÉMICOS -

Visión Sistémica

EL DILEMA DEL PRISIONERO

Un clásico ejemplo de cómo decisiones individualmente racionales pueden llevar a un resultado peor para todos.

LA HISTORIA

Dos sospechosos (A y B) son detenidos por la policía y encarcelados en celdas separadas. No pueden comunicarse.

Cada uno tiene dos opciones:

CALLAR (COOPERAR)
No incriminar al otro.

CONFESAR (TRAICIONAR)
Incriminar al otro para obtener un beneficio personal.

¿QUÉ REPRESENTAN LOS NÚMEROS?

Los números indican los años de prisión que recibe cada prisionero.

Cuanto menor el número, mejor para el prisionero.

0 años → Mejor resultado
10 años → Peor resultado

Es un conflicto entre el interés individual y el interés colectivo.

MATRIZ DE RESULTADOS

Los números se muestran como (A, B)

LADRÓN A \ LADRÓN B	CONFIESA	CALLA
CONFIESA	Ambos confiesan. Ambos van a prisión por el delito grave. **(5, 5)**	A confiesa y B calla. A sale libre y B recibe la pena máxima. **(0, 10)**
CALLA	A calla y B confiesa. A recibe la pena máxima y B sale libre. **(10, 0)**	Ambos callan. No hay pruebas suficientes y ambos reciben una condena menor. **(1, 1)**

ANÁLISIS INDIVIDUAL (RAZONAMIENTO DE A)

Si B CONFIESA:
- Si A confiesa → 5 años
- Si A calla → 10 años

Mejor opción para A: CONFESAR (5 < 10)

Si B CALLA:
- Si A confiesa → 0 años
- Si A calla → 1 año

Mejor opción para A: CONFESAR (0 < 1)

LO MISMO PIENSA B

Independientemente de lo que haga A, para B siempre es mejor **CONFESAR**.

Por lo tanto, ambos tienen un incentivo individual a **TRAICIONAR**.

RESULTADO FINAL (EQUILIBRIO)

Ambos confiesan → Resultado: (5, 5)
Cada uno obtiene 5 años de prisión.

COMPARACIÓN DE RESULTADOS

MEJOR PARA AMBOS (pero inestable)
Si ambos cooperan (callan): (1, 1)
Solo 1 año cada uno.

VS.
Sin comunicación y actuando por interés propio...

RESULTADO REAL (equilibrio)
Ambos traicionan (confiesan): (5, 5)
5 años cada uno.

LECCIÓN PRINCIPAL

El dilema del prisionero muestra que las decisiones racionales individuales pueden llevar a un resultado peor para todos.

La cooperación sería mejor para el grupo, pero sin confianza ni comunicación, prevalece la desconfianza.

El resultado global del sistema depende de las decisiones de todos los actores y no de un actor por separado.

Orientación a Objetivo

- Grandes sistemas, grandes empresas, ….
- Cooperación
- Sinergia: Sacrificar por el objetivo común, el bien superior.
    - ✓ Democracias…
    - ✓ Empresas…
    - ✓ Familias…
    - ✓ Equipos deportivos (ciclismo, futbol…)



Pensamiento sistémico y el modelo del iceberg



Pensamiento sistémico y el modelo del iceberg



- La Ingeniería de Sistemas no se limita a resolver problemas visibles. Su objetivo es comprender:

  Eventos → Patrones → Estructuras → M. mentales

- Porque si solo atacamos el evento, el problema suele volver a aparecer.

Pensamiento sistémico y el modelo del iceberg

EJEMPLO: "La integración que siempre falla"

- **Contexto**

Una empresa está desarrollando un buque autónomo de vigilancia marítima.
El sistema está compuesto por varios subsistemas:

- ✓ Radar
- ✓ Sistema de navegación
- ✓ Sistema de comunicaciones
- ✓ Software de misión
- ✓ Centro de control remoto

Durante la fase de integración aparecen numerosos problemas:

- Las pruebas acumulan retrasos.
- El software recibe datos erróneos de algunos sensores.
- Aparecen incidencias que ya habían surgido en proyectos anteriores.

El cliente está perdiendo confianza en el programa.

Pensamiento sistémico y el modelo del iceberg

EJEMPLO: "La integración que siempre falla“

TRABAJO EN GRUPOS – 15-20 min

Una empresa está desarrollando un buque autónomo de vigilancia marítima.
El sistema está compuesto por varios subsistemas:

- ✓ Radar
- ✓ Sistema de navegación
- ✓ Sistema de comunicaciones
- ✓ Software de misión
- ✓ Centro de control remoto

Durante la fase de integración aparecen numerosos problemas:

- Las pruebas acumulan retrasos.
- El software recibe datos erróneos de algunos sensores.
- Aparecen incidencias que ya habían surgido en proyectos anteriores.

El cliente está perdiendo confianza en el programa.

Cada grupo debe rellenar el modelo del iceberg.

- Nivel 1. Eventos (¿Qué vemos?)
  Identificar los hechos visibles.

- Nivel 2. Patrones (¿Qué se repite?)
  Identificar tendencias.

- Nivel 3. Estructuras (¿Qué genera esos patrones?)
  Analizar cómo está organizado el sistema.

- Nivel 4. Modelos mentales (¿Qué creencias hay detrás?)
  ¿Qué está asumiendo la organización?
  ¿Qué comportamientos se están premiando?
  ¿Qué creencias explican las estructuras observadas?

Sistemas de Sistemas (SoS)

Problemas o diseños de amplia escala y multidisciplinares que involucran a sistemas múltiples, heterogéneos y distribuidos

- Actúan de forma independiente
- Tienen diferentes ciclos de vida
- Requisitos iniciales probablemente ambiguos
- Complejos (asunto muy importante)
- La gestión ensombrece a la ingeniería
- Límites indefinidos y cambiantes
- Interminables…

- Complejidad creciente
- Recursos decrecientes
- Tecnologías cambiantes
- Requisitos cambiantes
- Multiculturalidad
- Largos ciclos de adquisición
- Largos ciclos de vida (?)
- Creciente competitividad
- Incremento de costes

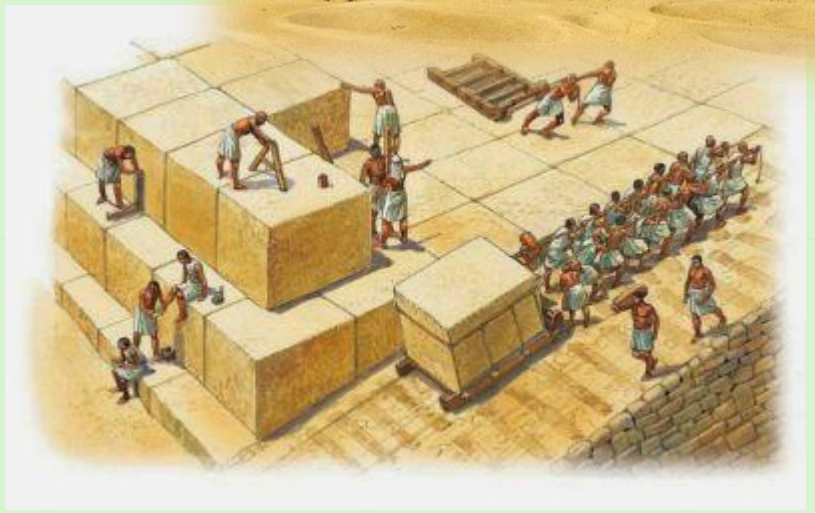
¿Qué es ingeniería de sistemas?

Los seres humanos llevamos a cabo grandes proyectos.

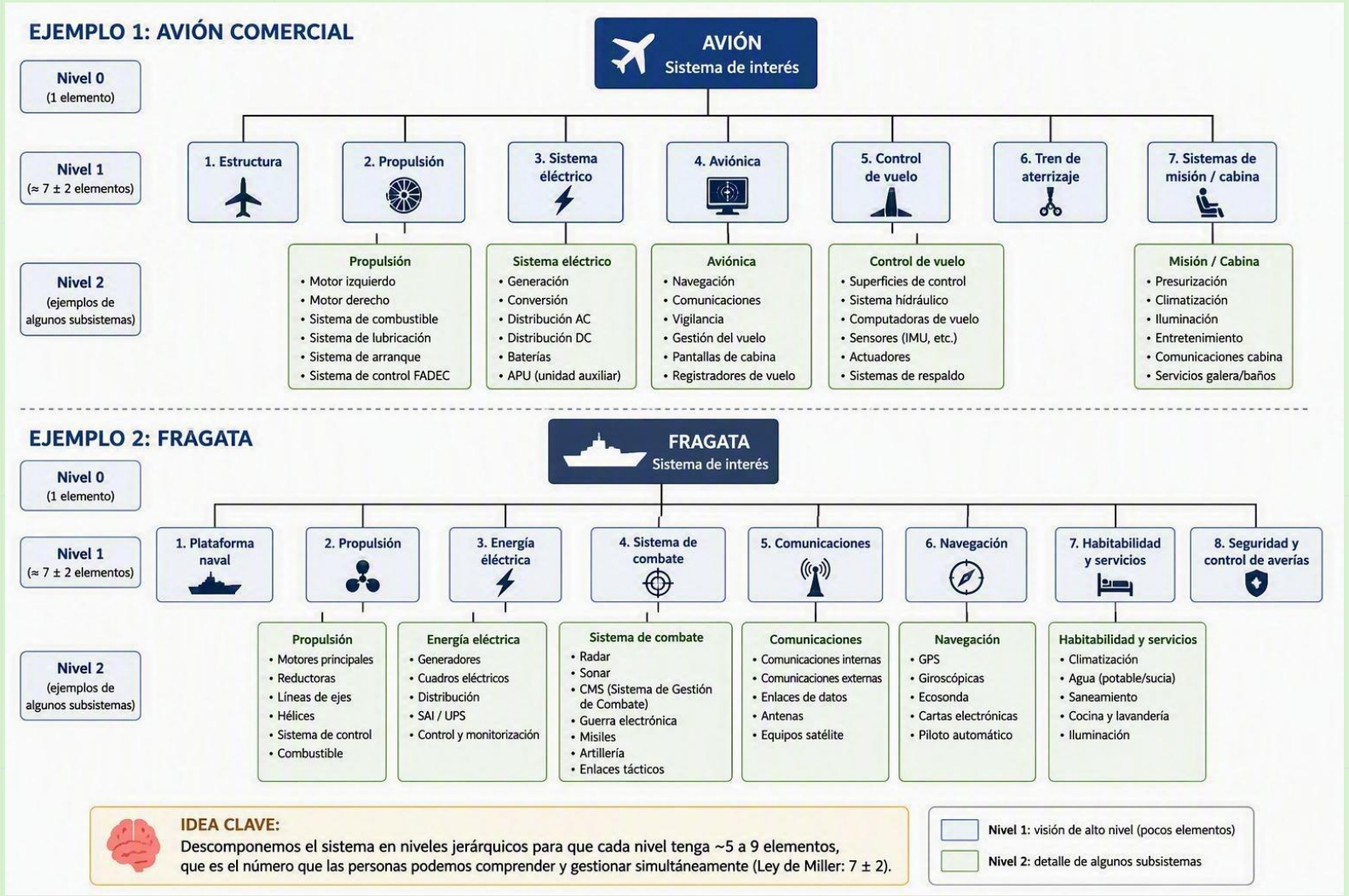
¿Y cómo somos capaces de hacerlo?

Varias formas; una de ellas es descomponer el problema en problemas más pequeños…





¿En cuantos niveles? Complejidad de los sistemas

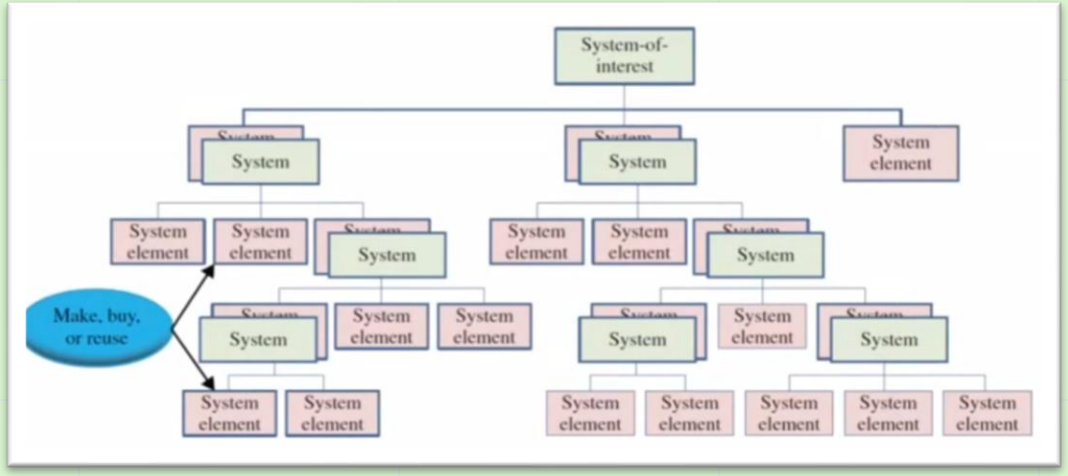


¿En cuantos niveles? Complejidad de los sistemas

"Cuando empezamos a diseñar o integrar sistemas, tendemos a pensar que basta con conocer todos sus componentes. El problema es que nuestro cerebro tiene límites para manejar simultáneamente grandes cantidades de información."

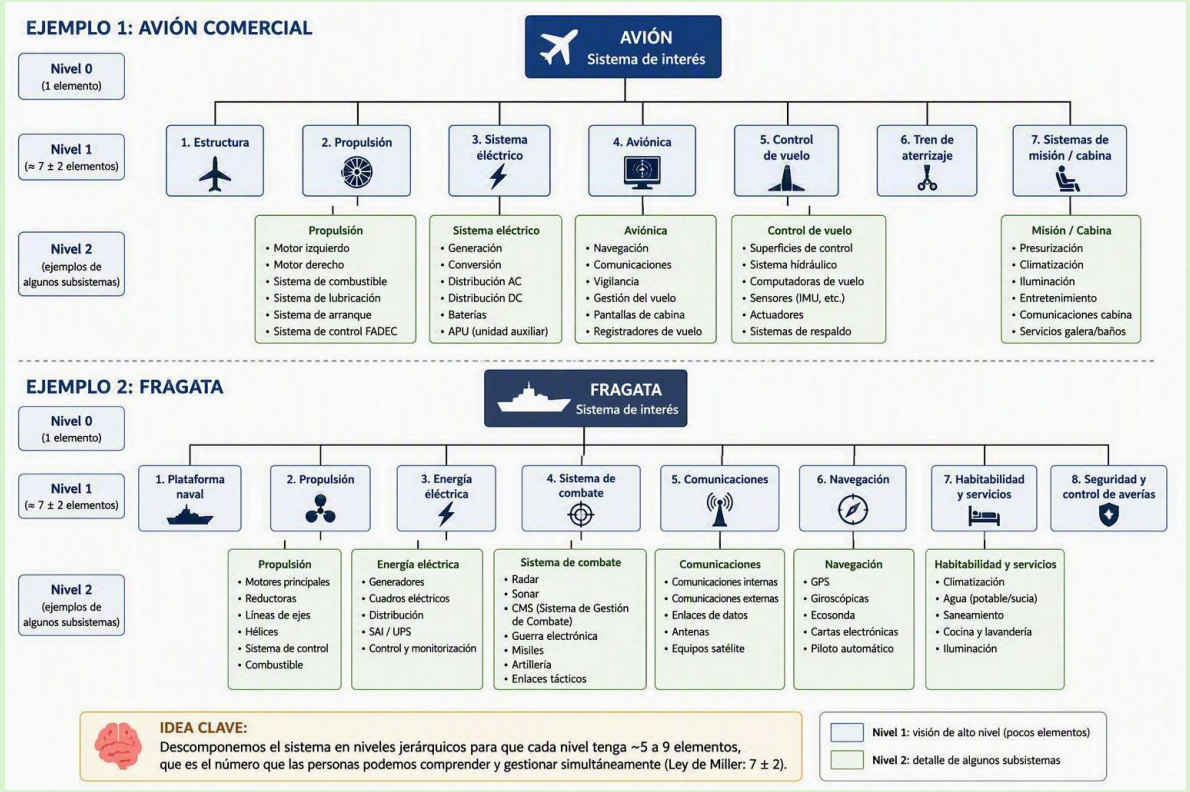
Ley de Miller (1956). George Miller observó que las personas somos capaces de manejar en la memoria de trabajo aproximadamente 7 ± 2 elementos al mismo tiempo. Es decir: En condiciones normales podemos manejar entre 5 y 9 conceptos simultáneamente. Cuando superamos ese límite empezamos a cometer errores. Nos cuesta comprender relaciones complejas. Perdemos la visión global. Enlace

La solución: descomposición jerárquica.
Lo que vemos es una estructura jerárquica. Arriba aparece el: System of Interest, que representa el sistema completo. Ese sistema se divide en: Subsistema A, Subsistema B, Subsistema C, Y a su vez cada subsistema vuelve a dividirse en otros niveles más pequeños. Hasta llegar finalmente a elementos individuales.



"El objetivo no es trocear el sistema porque sí.“ El objetivo es que en cada nivel haya un número de elementos que una persona pueda comprender y gestionar razonablemente.

SEGUIMOS: Complejidad de los sistemas



Descomponemos el sistema porque la complejidad supera nuestra capacidad cognitiva; integramos el sistema porque el cliente necesita un todo funcional.

"La integración existe porque hemos dividido previamente el sistema."

Cuanto más descomponemos:

- Más sencillo es diseñar.
- Más sencillo es asignar responsabilidades.
- Más sencillo es verificar.

Pero también:

- Aumentan las interfaces.
- Aumentan las dependencias.
- Aumentan los problemas de integración.

Por eso la complejidad no desaparece.
La complejidad se gestiona.

Complejidad de los sistemas

A medida que aumenta el número de componentes, la profundidad de la arquitectura también debe aumentar para mantener la complejidad dentro de límites que los humanos podamos gestionar.

$$\#niveles = \frac{\log(\#piezas)}{log(7)} = \log_7(\#piezas)$$

	Referencia	Piezas	$\log_7(\#piezas)$	Niveles
Destornillador	Bosch	3	0,56	1
Patines	Bauer	30	1,75	2
Impresora	HP	300	2,92	3
Fotocopiadora	Xerox	2.000	3,90	4
Automóvil	GM	10.000	4,73	5
Avión	Boeing	100.000	5,92	6

¿Cómo podemos resolver estos complejos problemas?



Una empresa quiere lanzar un puzzle de colección llamado Barcos del Mundo. Cada barco está construido con cáscaras de nuez y otros elementos naturales. El usuario final comprará una caja con 500 piezas para montar un velero histórico.

¿Qué ocurre si dividimos el puzzle en 500 piezas y pedimos a 500 personas que fabriquen una pieza cada una sin ver el conjunto?

Tres condiciones:

- Cada uno trabaja de forma independiente
- No Intercambian información
- Montaje cuando todas piezas estén terminadas

¿Cómo podemos resolver estos complejos problemas?

¿Qué ocurre si dividimos el puzzle en 500 piezas y pedimos a 500 personas que fabriquen una pieza cada una sin ver el conjunto?





- Encajarán mal.
- Habrá piezas repetidas.
- Faltarán piezas.
- Los colores no coincidirán.
- El barco final será imposible de montar.



Y ahí aparece la Ingeniería de Sistemas.

¿Cómo podemos resolver estos complejos problemas?

✓ **Primer pensamiento**

Fabricar una pieza ≠ Construir un sistema

Cada operario puede hacer perfectamente su pieza. El fracaso aparece cuando hay que integrarlas.

✓ **Segundo pensamiento:**

Si os toca fabricar la pieza 327…
¿qué necesitáis saber?
Estáis definiendo requisitos e interfaces

✓ **Último pensamiento:**

El infierno de la integración
Si de 500 piezas, dos están mal….
Un pequeño error de interfaz puede impedir que todo el sistema funcione.



"Un sistema no es una colección de piezas. Es una colección de piezas organizadas para lograr un propósito."

Y nuestros sistemas son más complejos que un puzzle







Necesidad de Ingeniería de Sistemas

- Se hace necesario una metodología de trabajo que nos permita definir, diseñar, construir y utilizar estos sistemas.
- **Marco de trabajo (Framework) de Ingeniería de sistemas:** Conjunto de procesos y herramientas.
- A veces se conoce como ingeniería de integración (de sistemas)
- Integración con visión sistémica



Necesidad de Ingeniería de Sistemas

Diseños y proyectos cada vez más complejos

Productos más sofisticados y más profundamente conectados entre distintos sistemas. (System of Systems).

Disciplinas de ingeniería cada vez más difusas.

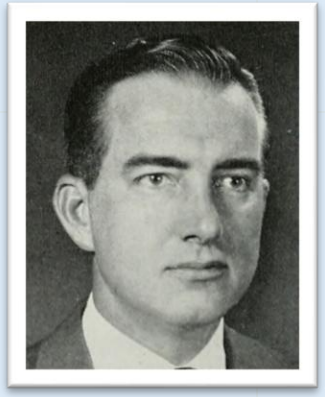
Equipos en silos, herramientas dispares, procesos manuales insuficientes.

Un poco de historia...

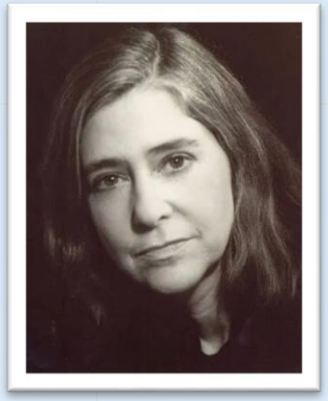




Simon Ramo (May 7, 1913 – June 27, 2016) American engineer. Father of the ICBM. He also developed General Electric's electron microscope



Arthur David Hall III (April 13, 1924 – March 31, 2006) American electrical engineer and a pioneer in the field of systems engineering.



Margaret Elaine Hamilton (August 17, 1936) iAmerican computer scientist. Director of the Software Engineering Division at the MIT ledding the development of the on-board flight software for NASA's Apollo Guidance Computer for the Apollo program. She coined the term "software engineering",

¿Cómo definiríais la Ingeniería de Sistemas?

- Junto con vuestr@s vecin@s y durante 5 minutos:
  - ¿Qué definición daríais?
  - ¿Estáis totalmente de acuerdo o hay discrepancias?
  - ¿Elementos clave de la definición?

- Continuamos en cinco minutos….

Definiciones...

INCOSE Systems Engineering Handbook v5, 2023
Systems Engineering is a transdisciplinary and integrative approach to enable the successful realization, use, and retirement of engineered systems, using systems principles and concepts, and scientific, technological, and management methods.

Además, indican que la Ingeniería de Sistemas se centra en:

- ✓ Establecer, equilibrar e integrar los objetivos y necesidades de los interesados.
- ✓ Gestionar la complejidad.
- ✓ Evaluar alternativas.
- ✓ Desarrollar arquitecturas y soluciones.
- ✓ Verificar, validar, desplegar, operar, mantener y retirar sistemas.
- ✓ Considerar todo el ciclo de vida del sistema.

Definiciones...

ISO/IEC/IEEE 15288:2023

La Ingeniería de Sistemas aplica un conjunto integrado de procesos para concebir, desarrollar, producir, operar, mantener y retirar sistemas a lo largo de todo su ciclo de vida.

NASA

Systems engineering provides the technical approach to transform stakeholder expectations into a balanced system solution across the entire life cycle.

La Ingeniería de Sistemas es el enfoque transdisciplinar que gestiona la complejidad equilibrando las necesidades de los interesados e integrando personas, procesos, información y tecnología para proporcionar sistemas exitosos durante todo su ciclo de vida.

Complejidad → Integración → Valor → Ciclo de vida

¿Qué es Ingeniería de Sistemas?

La Ingeniería de Sistemas es el enfoque transdisciplinar que gestiona la complejidad equilibrando las necesidades de los interesados e integrando personas, procesos, información y tecnología para proporcionar sistemas exitosos durante todo su ciclo de vida.

La Ingeniería de Sistemas pone el foco en:

- Comprender el problema y el contexto operacional.
- Identificar y equilibrar las necesidades de las partes interesadas.
- Definir y gestionar los requisitos.
- Desarrollar la arquitectura y el diseño del sistema.
- Gestionar interfaces, riesgos y decisiones.
- Integrar, verificar y validar el sistema.
- Mantener la coherencia técnica durante todo el ciclo de vida.

Considerando el sistema de forma global:

- Valor y objetivos de misión.
- Coste y planificación.
- Prestaciones y calidad.
- Seguridad y resiliencia.
- Personas, formación y factores humanos.
- Producción e integración.
- Operación y sostenimiento.
- Evolución, retirada y disposición final.

Fuentes: INCOSE Systems Engineering Handbook v5 e ISO/IEC/IEEE 15288:2023.

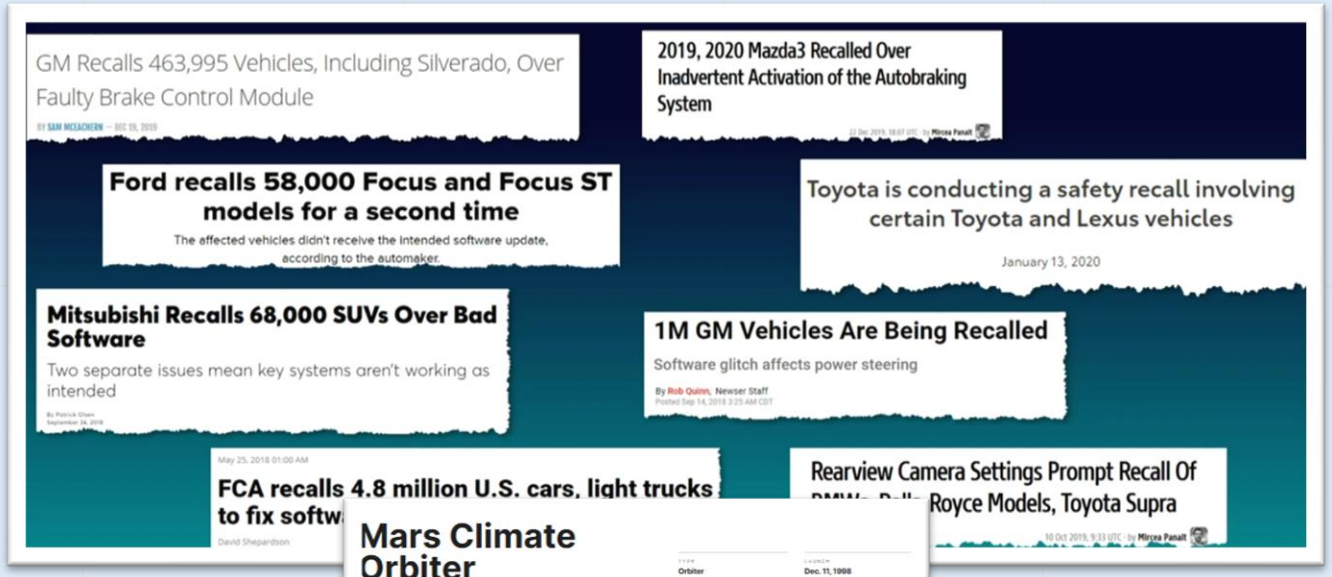
Ámbitos de aplicación de SE



- **Defensa y Seguridad**: sistemas de combate, mando y control (C2), vigilancia, sensores, sistemas no tripulados.
- **Transporte Ferroviario**: trenes, señalización, control de tráfico y gestión de infraestructuras.
- **Automoción y Movilidad**: vehículos conectados, autónomos, eléctricos y ecosistemas de movilidad inteligente.
- **Espacio**: satélites, misiones espaciales...
- **Finanzas y Banca**: plataformas de pago, sistemas transaccionales, gestión del riesgo y ciberseguridad.
- **Logística y Cadena de Suministro**: puertos, almacenes automatizados, trazabilidad y optimización de flujos.
- **Ciudades Inteligentes (Smart Cities)**: integración de energía, transporte, agua, residuos y servicios digitales.
- **Industria 5.0**: fábricas inteligentes, gemelos digitales, automatización avanzada y analítica.
- **Ciberseguridad**: arquitecturas de seguridad, SOC, gestión de identidades y resiliencia operativa.
- **Administración Pública**: servicios digitales, identidad electrónica e interoperabilidad entre organismos.
- **Etc…**

La Ingeniería de Sistemas se aplica en cualquier ámbito donde existan sistemas complejos compuestos por personas, procesos, información, software, hardware e infraestructuras que deban trabajar de forma integrada para alcanzar una misión u objetivo.

El valor de la Ingeniería de Sistemas





"Build before design is stable"
Construir antes de tener estabilizado el diseño.

Qué pasó

- Una parte del sistema trabajaba en unidades imperiales.
- Otra parte esperaba unidades métricas.
- La sonda llegó a Marte con una trayectoria errónea y se perdió (125 millones USD).

Fallo de Ingeniería de Sistemas

- Mala gestión de interfaces.
- Verificación insuficiente entre subsistemas.
- Falta de validación extremo a extremo.

El valor de la Ingeniería de Sistemas

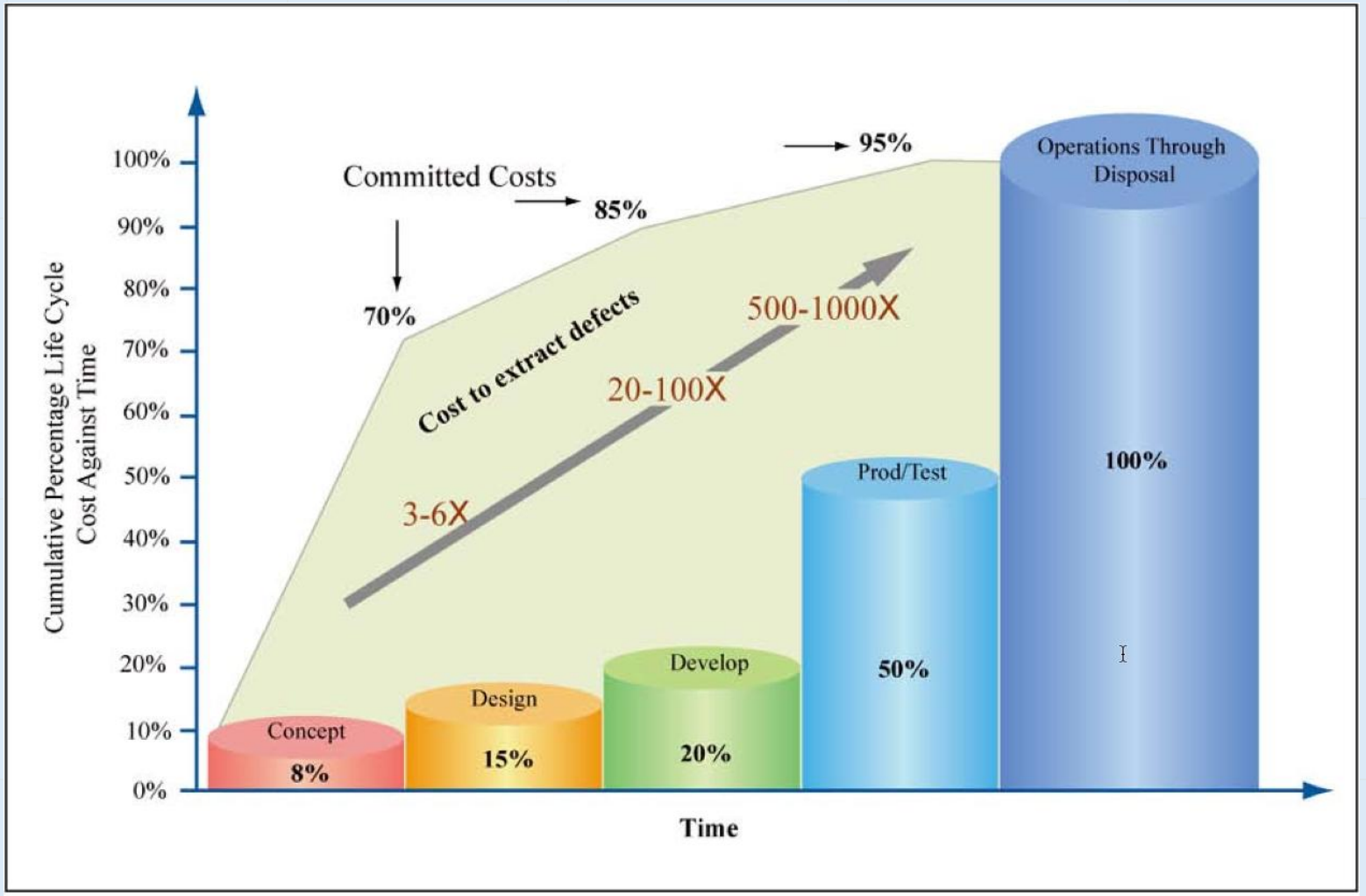
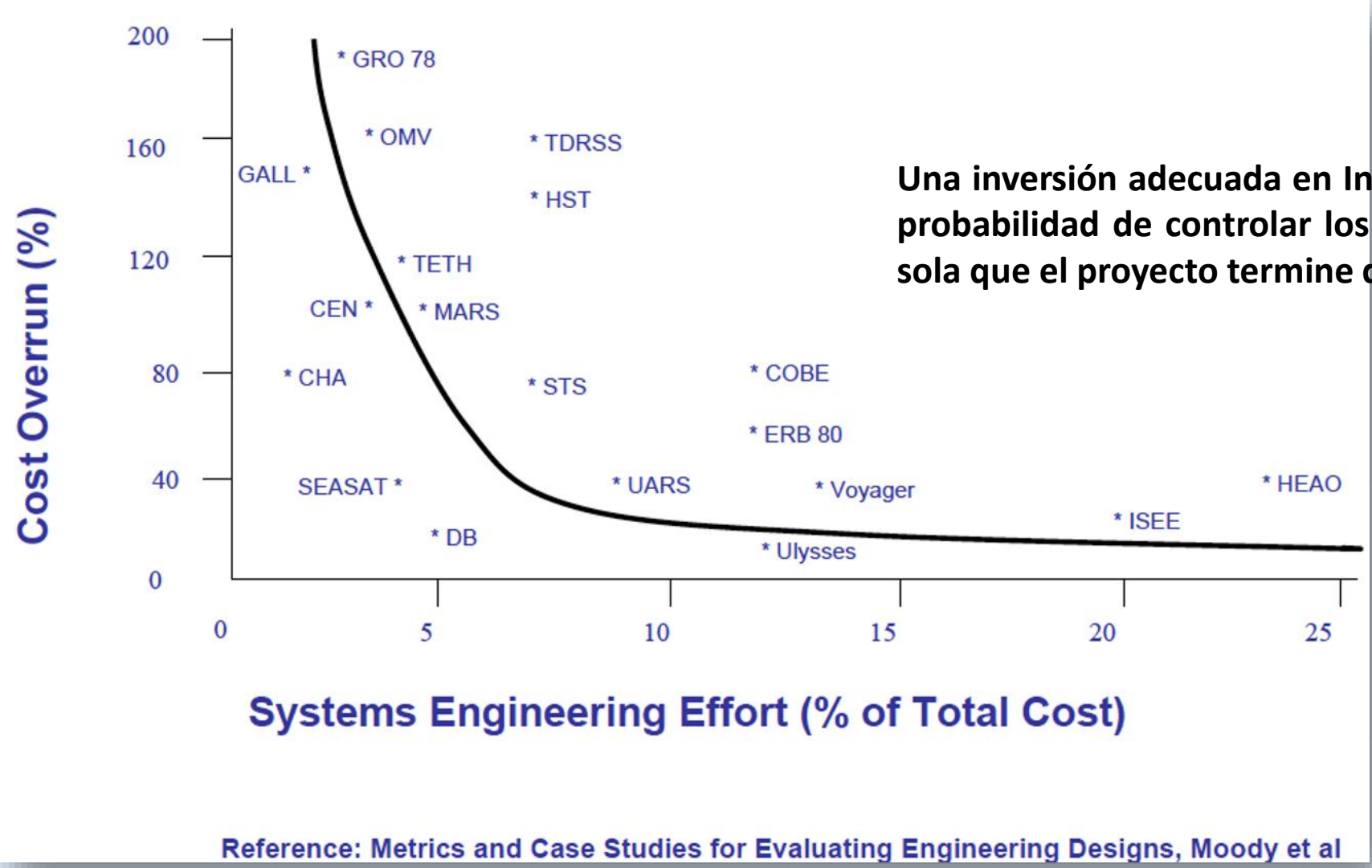


Image by MIT OpenCourseWare.

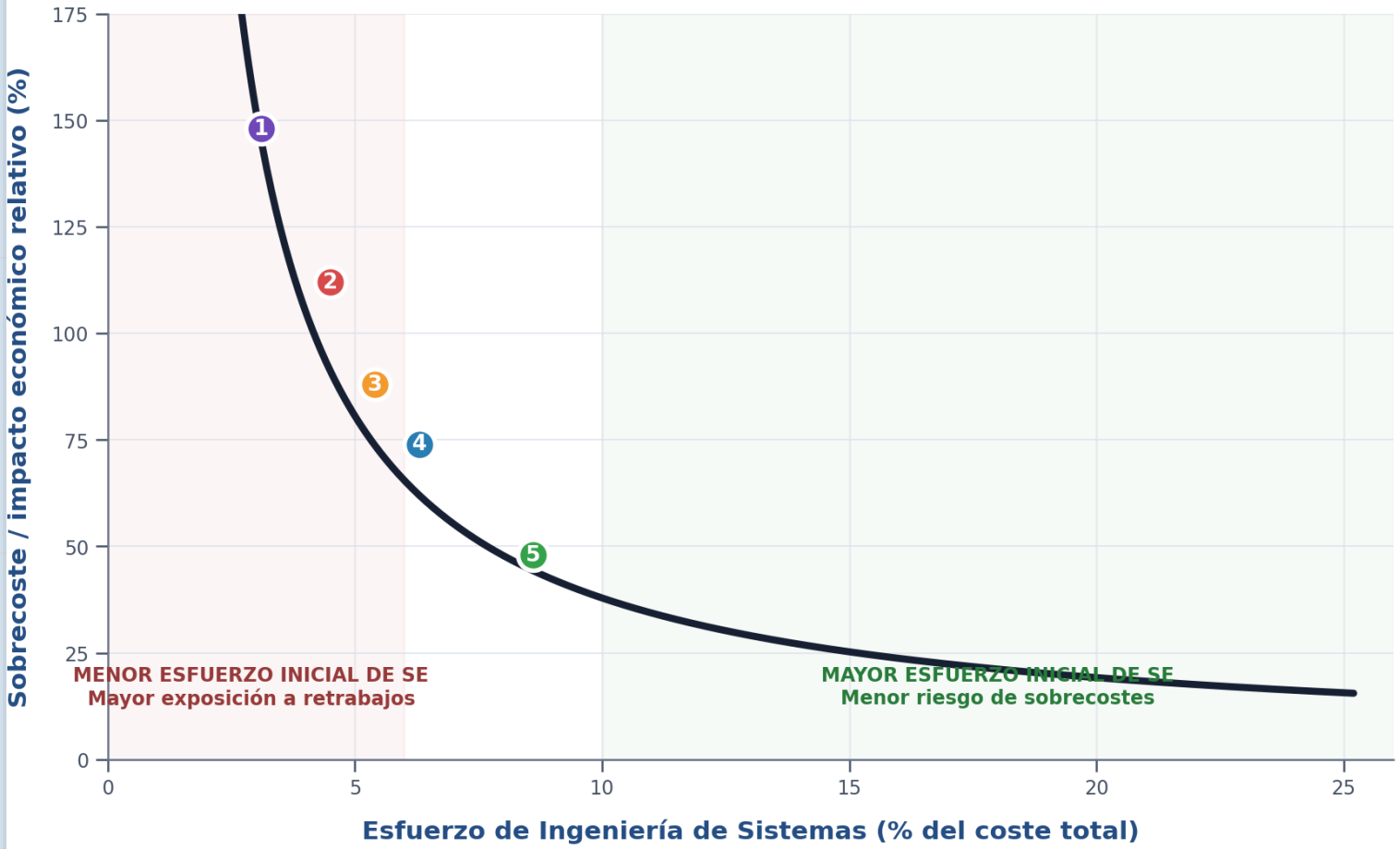
El valor de la Ingeniería de Sistemas



Una inversión adecuada en Ingeniería de Sistemas aumenta la probabilidad de controlar los costes, pero no garantiza por sí sola que el proyecto termine dentro del presupuesto.

El valor de la Ingeniería de Sistemas

Más esfuerzo temprano en SE suele reducir el coste de los errores descubiertos tarde



CASOS ILUSTRATIVOS

1. **Ariane 5 · Vuelo 501**
   Reutilización de software y validación insuficiente
2. **F-35**
   Concurrencia entre desarrollo, pruebas y fabricación
3. **Aeropuerto de Denver**
   Integración hardware-software y requisitos operativos
4. **Fragata Constellation**
   Crecimiento de requisitos y rediseño de la plataforma
5. **Boeing 787**
   Interfaces y cadena de suministro global muy distribuida

Nota: ubicación orientativa para uso docente. Las posiciones no representan mediciones homogéneas del porcentaje real de SE ni del sobrecoste.

La Ingeniería de Sistemas no debe verse como un coste administrativo adicional, sino como una inversión para reducir incertidumbre, retrabajo, retrasos y sobrecostes.

Evolución de los procesos de ingeniería



A menudo se descubría un problema de integración cuando el diseño estaba muy avanzado, y corregirlo era caro.

Definimos qué queremos conseguir, diseñamos para cumplirlo y planificamos desde el principio cómo vamos a verificarlo.

Las decisiones de una disciplina impactan inmediatamente sobre las demás.

Procesos de IDI – Norma ISO/IEC/IEEE 15288

Procesos técnicos

Transforman una necesidad en un sistema operativo

DEFINICIÓN Y DISEÑO

- Análisis de negocio o misión
- Necesidades y requisitos de stakeholders
- Definición de requisitos del sistema
- Definición de la arquitectura
- Definición del diseño
- Análisis del sistema

REALIZACIÓN Y USO

- Implementación
- Integración
- Verificación
- Validación
- Transición
- Operación
- Mantenimiento
- Retirada

Gestión técnica

Planifica, controla y da coherencia al proyecto

- Planificación del proyecto
- Evaluación y control
- Gestión de decisiones
- Gestión de riesgos
- Gestión de configuración
- Gestión de la información
- Medición
- Aseguramiento de calidad

Acuerdos

Relación entre cliente y proveedor

- Adquisición
- Suministro

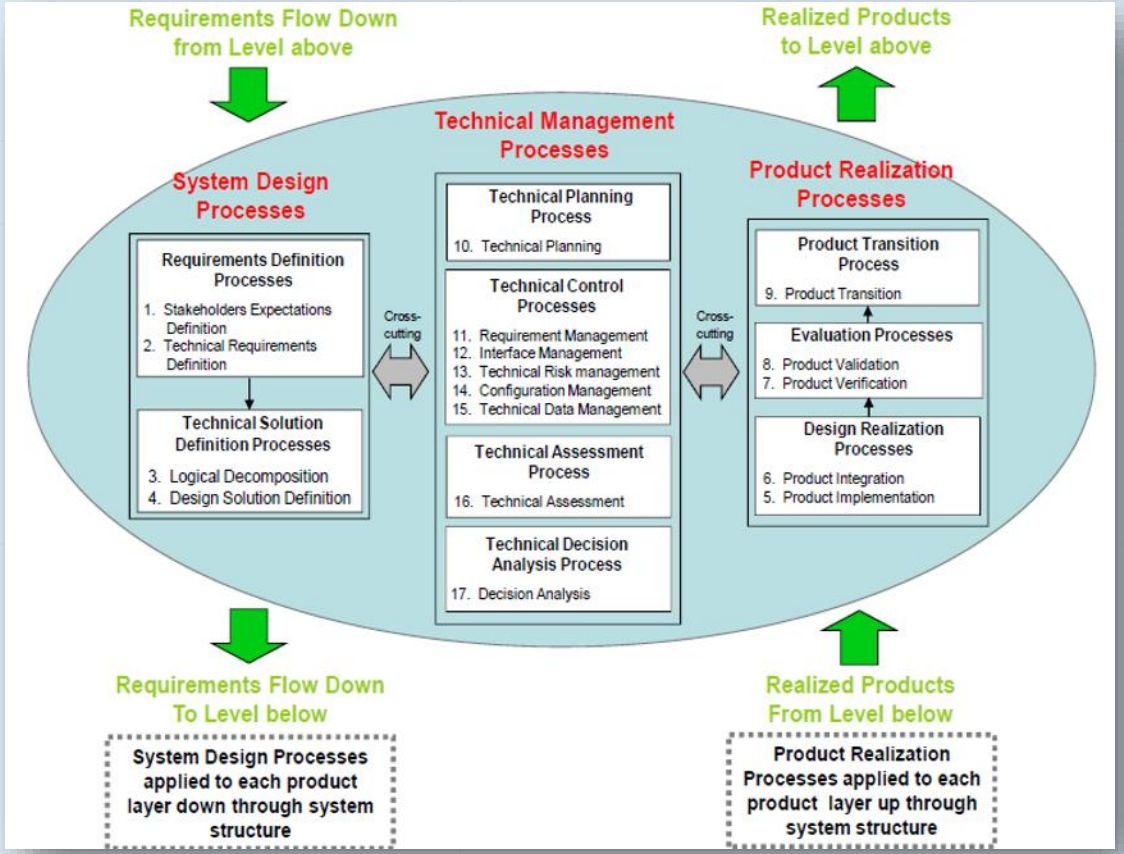
Procesos organizativos

Capacidades que permiten ejecutar proyectos

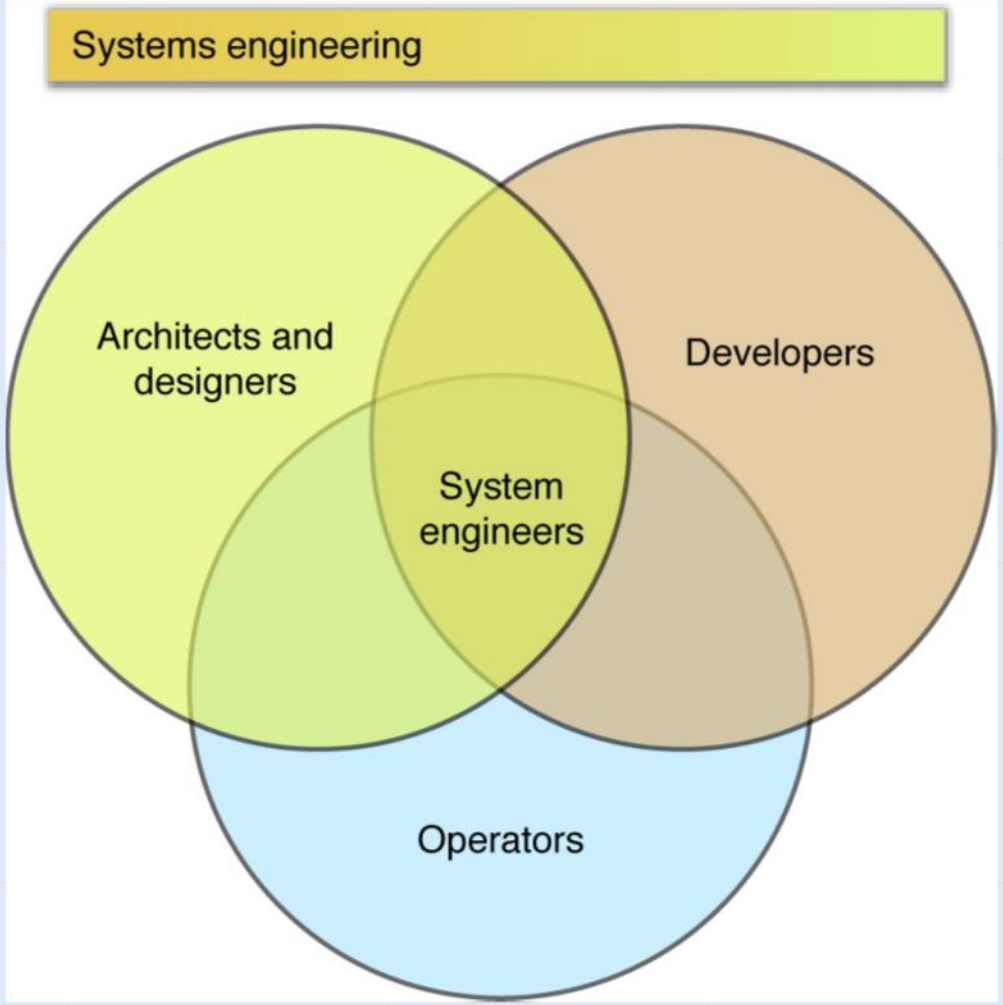
- Modelo de ciclo de vida
- Infraestructura
- Cartera de proyectos
- Recursos humanos
- Gestión de calidad
- Gestión del conocimiento

Los Procesos Técnicos que mueven/conducen SE

- Procesos de diseño del sistema.
  - Establecer las expectativas del cliente
  - Generar la línea base de referencia
- Procesos de realización del producto
  - Se aplican a cada misión u operación desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto de integración
  - Crear las soluciones para cada producto (compra, codificación, construcción, reutilización)
  - Verificar y validar las soluciones
- Procesos de gestión técnica
  - Planificar, comunicar, evaluar progreso, ayudar en la toma de decisiones



Ámbito de actuación



La Ingeniería de Sistemas conecta el diseño, la implementación y la operación para garantizar que el sistema completo cumple la necesidad del usuario.

- **Architects and Designers**: se preocupan por definir qué debe ser el sistema y cómo debe estar estructurado.
- **Developers**: se encargan de construirlo, programarlo, fabricarlo o integrarlo.
- **Operators**: son quienes lo utilizan, mantienen o explotan durante su vida útil.

El ingeniero de sistemas se sitúa en el centro porque necesita comprender las tres perspectivas simultáneamente.

Características del trabajo de Ingenier@ de Sistemas

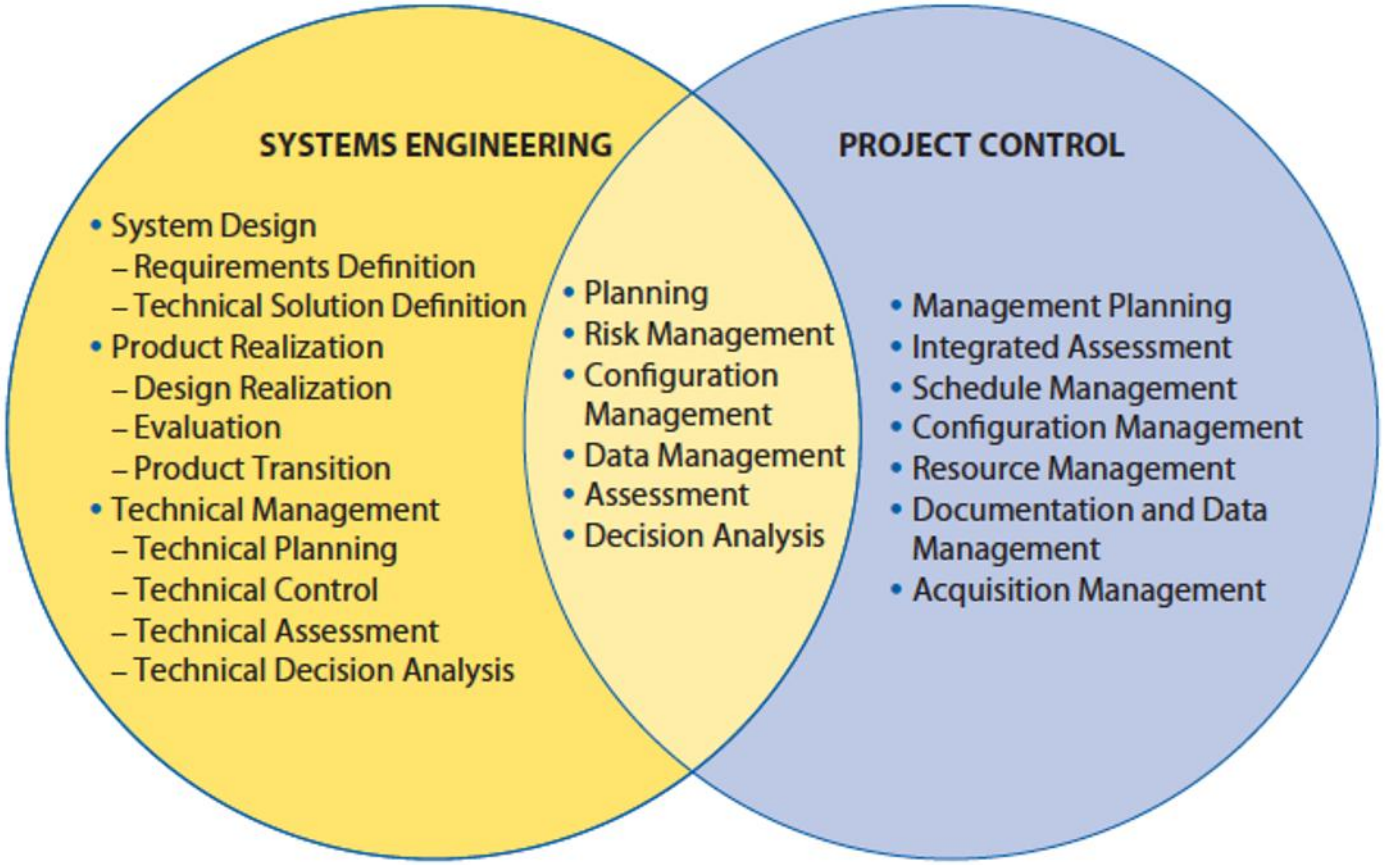


Figure 2.0-1 SE in context of overall project management

4 • NASA Systems Engineering Handbook

- ✓ Hacer un diseño
- ✓ Responder a unos requisitos
- ✓ Encajar restricciones
- ✓ Integrar disciplinas
- ✓ Holística = “El todo es más que la suma de las partes”
- ✓ Equilibrar intereses
- ✓ Buscar seguridad
- ✓ Verificar requisitos
- ✓ Validar funcionalidad
- ✓ Considerar todo el proceso del ciclo de vida
- ✓ Enfocar esfuerzos
- ✓ Hacer un buen diseño y no sólo hacer bien el diseño
- ✓ Solución eficiente más que eficaz. Utilidad
- ✓ Verificar y validar

Características del Ingenier@ de Sistemas

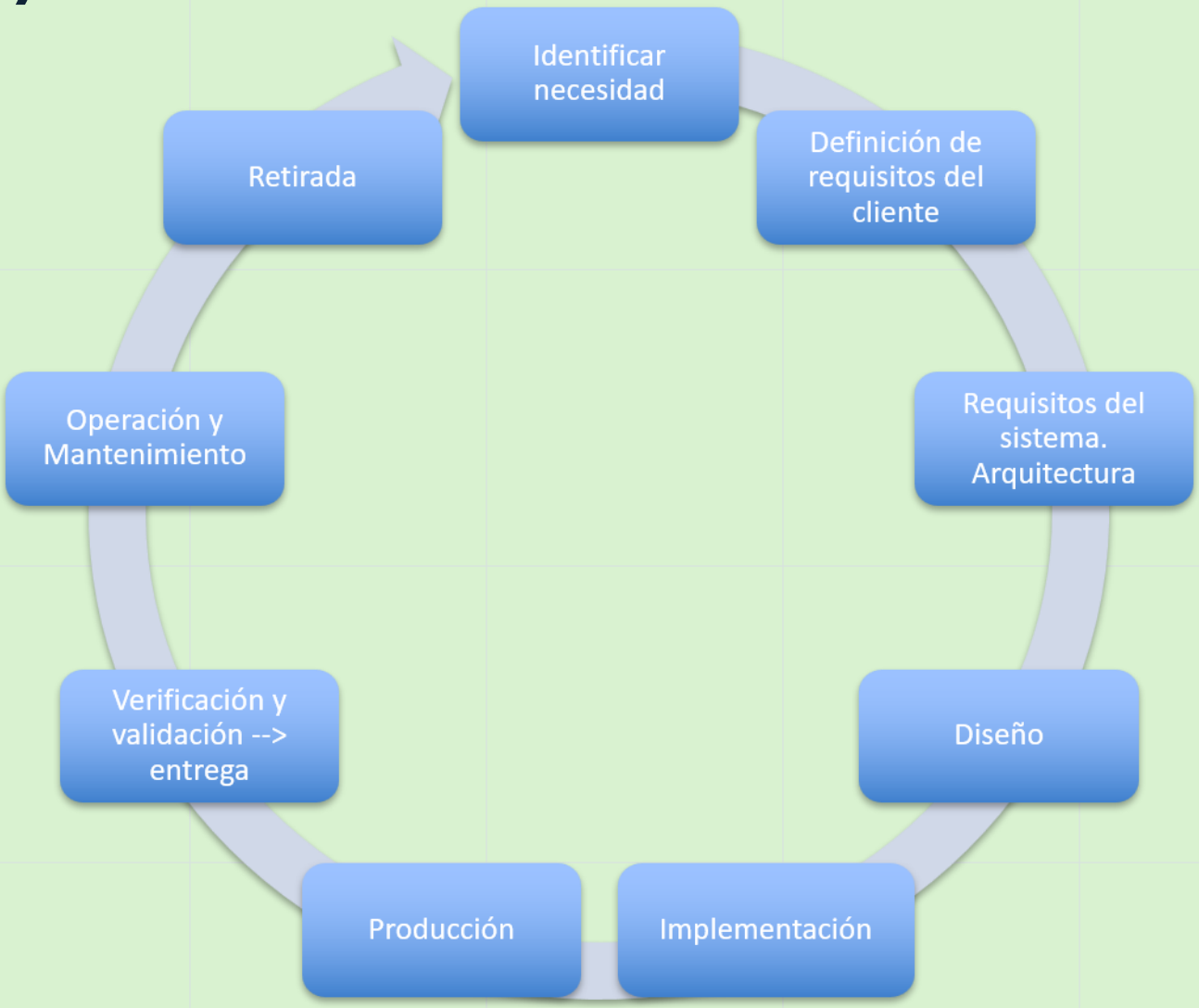


Ciclo de Vida (Life Cycle - LC)

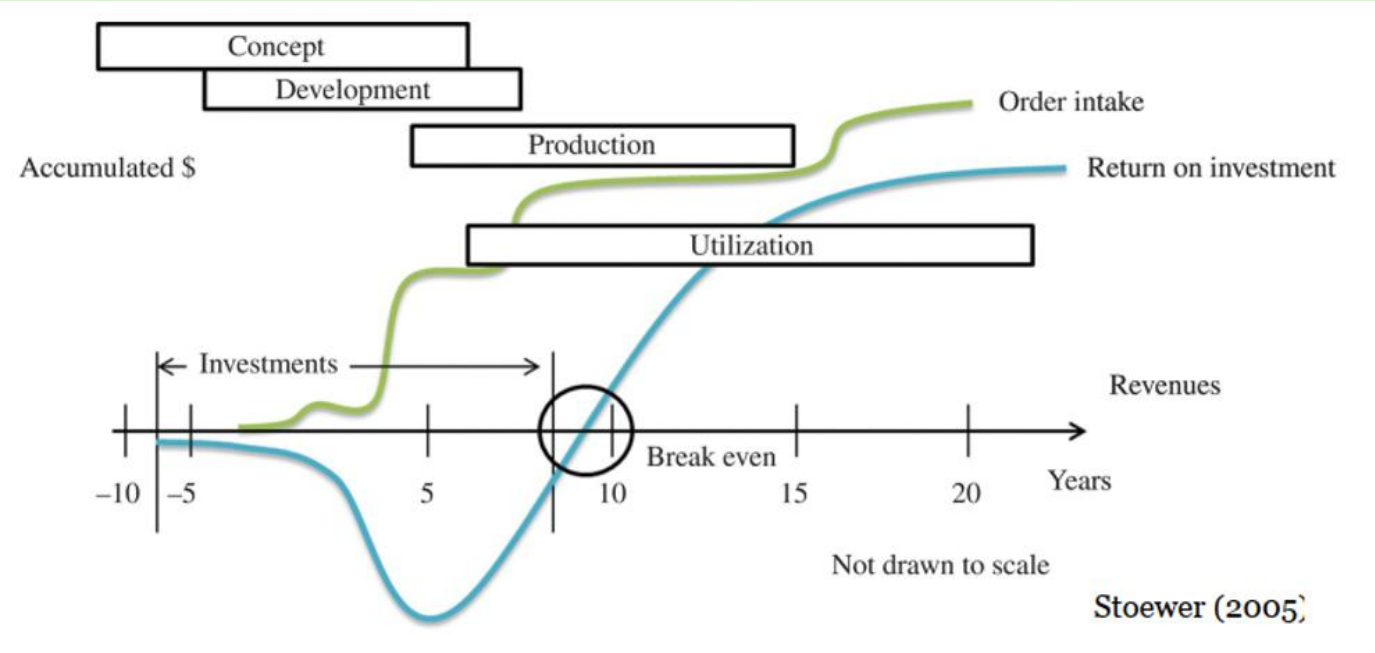
Ciclo de vida en proyectos complejos hace referencia a las etapas que atraviesa un proyecto desde su inicia hasta su finalización.

Permiten controlar y gestionar el proyecto de forma eficiente para *crear una solución **técnica** consistente con el **presupuesto** y en **plazo.***

Desde el punto de vista de ingeniería de sistemas se pueden considerar las etapas del gráfico:



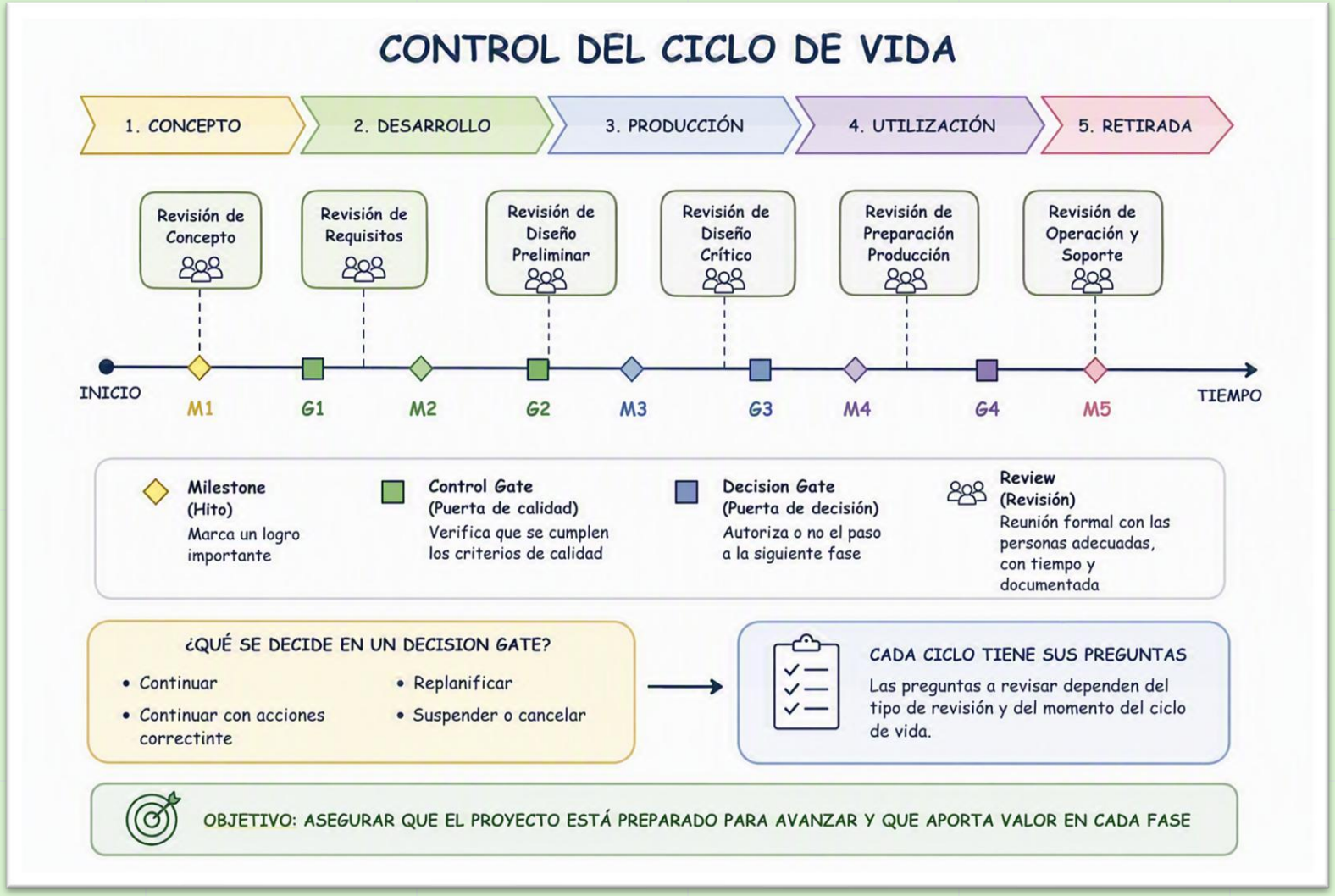
Ciclo de Vida vs. Cost



- El “negocio” ("Business case")
  - El producto ("Product")
  - El presupuesto ("Funding")
  - El plazo (“Schedule”)
- Aspectos deben estar equilibrados y tenerlos en cuenta en todas las decisiones.
- Parámetros críticos:
  - Tiempo hasta el “break even”.
  - ROI (Return of Investment).
  - Delivery
- Cómo actuar:
  - Controlando del ciclo de vida
  - Optimizando el triángulo de hierro (coste, funcionalidad, plazo)

Control del ciclo de vida

- Revisiones (Review)
  - ✓ Reunión formal convocada con tiempo, con las personas adecuadas y documentadas.
- Cada ciclo tiene las suyas
  - ✓ Tiene sus cuestiones a revisar según el tipo de revisión.
- Considerarse en el calendario por el *"project manager" como:*
  - ✓ *Control Gates – Puerta de calidad*
  - ✓ *Milestones*
  - ✓ *Control Reviews -> Decision gates*



Revisiones o "Decision Gates"

- Evento de aprobación.
- Criterios de entrada y de salida.
- Todas las "decision gates (DG)" son revisiones e hitos (milestones), pero no toda revisión o hito es una DG.
- Una DG de un producto debe responder a las siguientes cuestiones:
  - ✓ ¿Satisface el proyecto al caso de negocio?
  - ✓ ¿Es abordable?
  - ✓ ¿Puede ser entregado cuando se necesita?
- Análisis completo y riguroso
  - ✓ Riesgo: A la parálisis por el análisis

- Asegurar que la elaboración de las líneas base comerciales y técnicas son aceptables y que pueden satisfacer etapas de verificación y validación (V&V).
- Asegurar de que el siguiente paso sea factible y el riesgo de proceder sea aceptable.
- Continuar fomentando el trabajo en equipo entre compradores y vendedores.
- Sincronizar las actividades del proyecto.

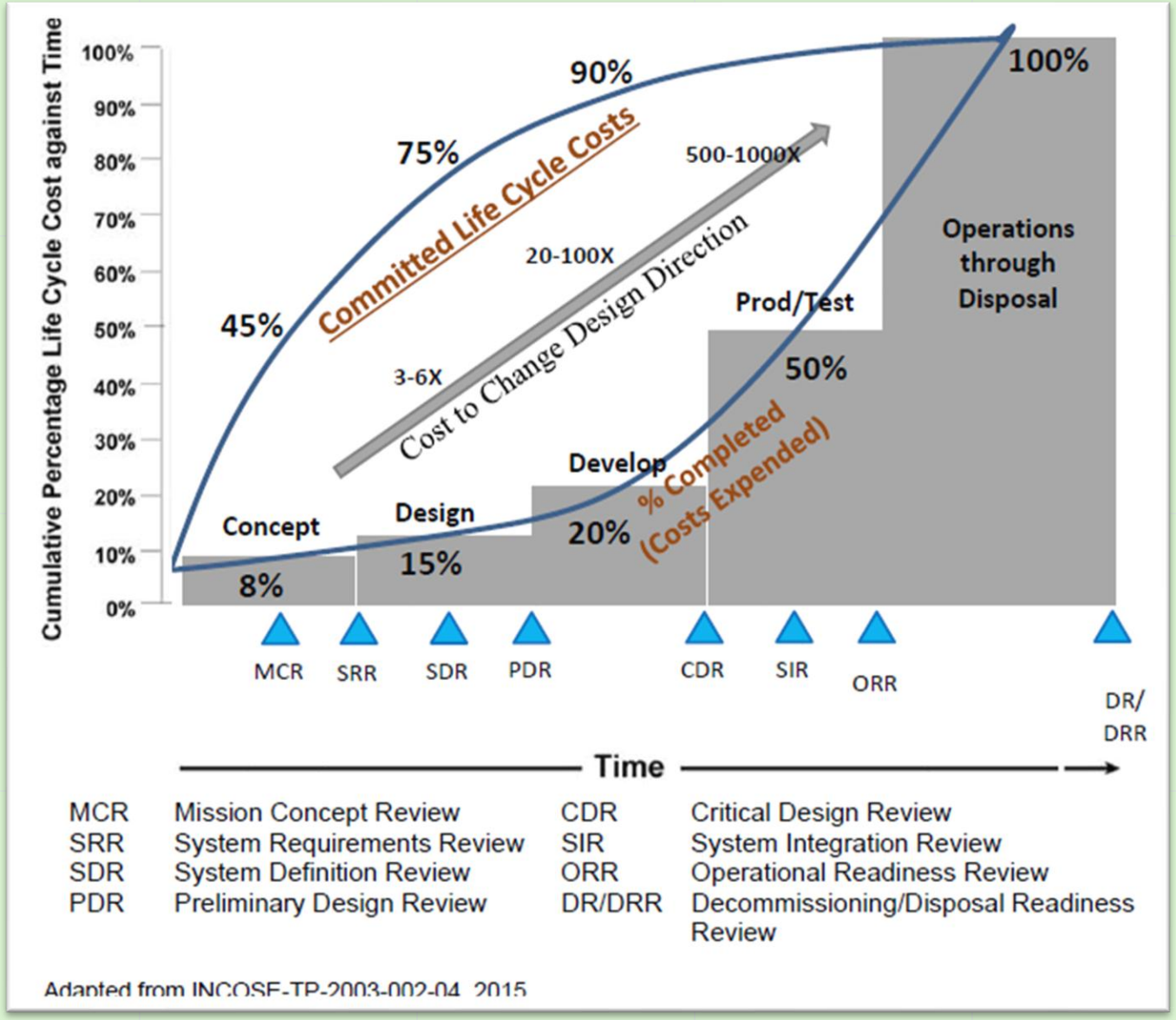
Forma y resultados en una "DG"

- Propósito y alcance de la puerta de decisión.
- Criterios de entrada y salida.
- Anfitrión y presidente.
- Asistentes.
- Ubicación.
- Orden del día y cómo se llevará a cabo la puerta de decisión.
- Evidencia a evaluar.
- Acciones resultantes de la puerta de decisión.
- Método de cierre de la revisión, incluido el tiempo para la resolución de los ítems abiertos.

RESULTADOS:

- **Aceptable (GO)**: Continúe con la siguiente etapa del proyecto.
- **Aceptable con reservas (GO WITH ACTIONS)**: Proceder y responder a los ítems de actuación.
- **No aceptable (retrabajo) (HOLD):** Permanecer en la etapa actual y repetir la revisión cuando las acciones estén completadas.
- **Retroceder (RECYCLE):** Vuelta a una etapa anterior.
- **Suspendido (SUSPEND):** Detener la actividad del proyecto.
- **Insalvable/Cancelado (KILL)**: Terminar el proyecto.

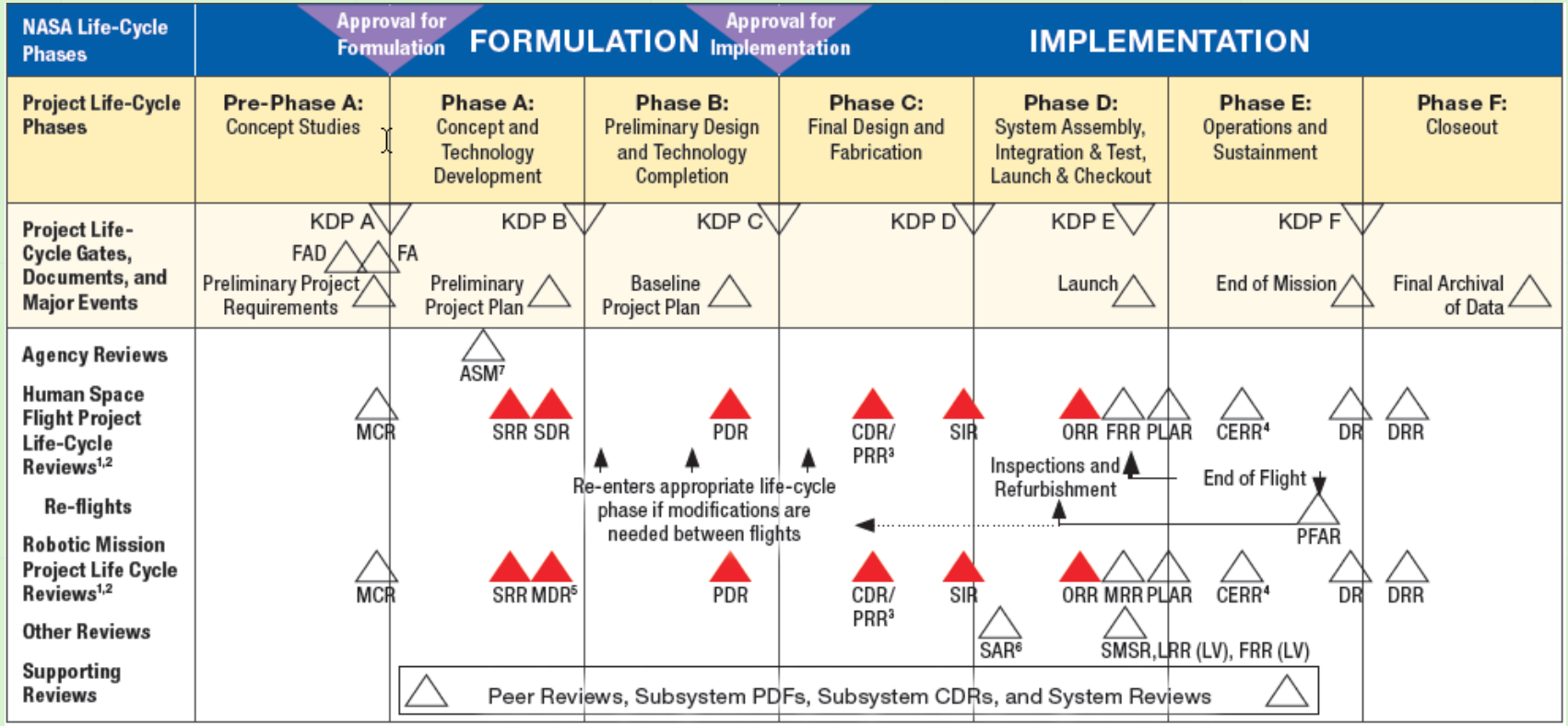
Revisiones en un proyecto



MCR	Mission Concept Review	CDR	Critical Design Review
SRR	System Requirements Review	SIR	System Integration Review
SDR	System Definition Review	ORR	Operational Readiness Review
PDR	Preliminary Design Review	DR/DRR	Decommissioning/Disposal Readiness Review

Adapted from INCOSE-TP-2003-002-04, 2015

Ejmplos de ciclos de vida



FOOTNOTES

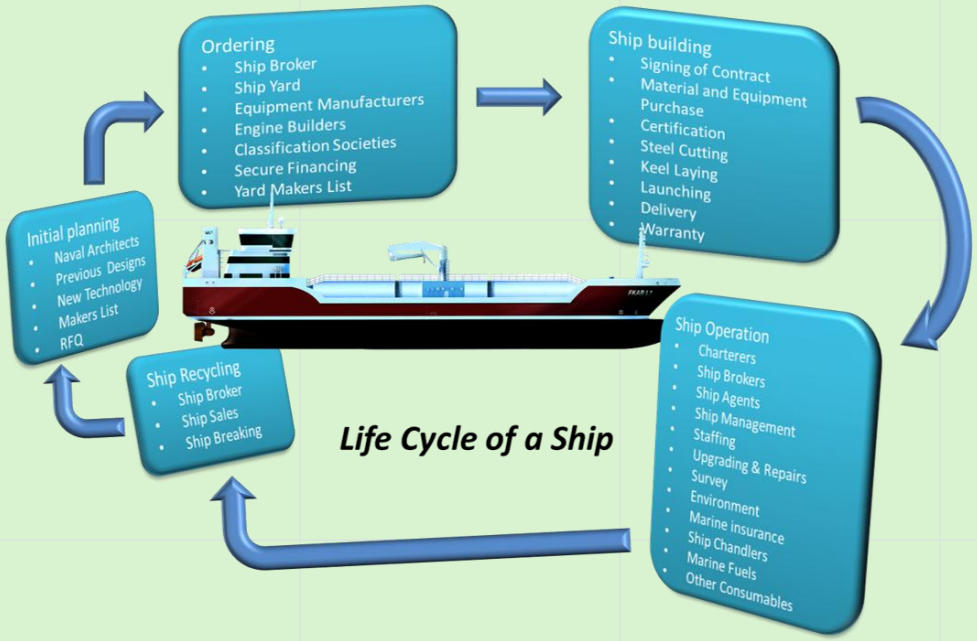
1. Flexibility is allowed as to the timing, number, and content of reviews as long as the equivalent information is provided at each KDP and the approach is fully documented in the Project Plan.
2. Life-cycle review objectives and expected maturity states for these reviews and the attendant KDPs are contained in Table 2-5 and Appendix D Table D-3 of this handbook
3. PRR is needed only when there are multiple copies of systems. It does not require an SRB. Timing is notional.
4. CERRs are established at the discretion of program .
5. For robotic missions, the SRR and the MDR may be combined.
6. SAR generally applies to human space flight.
7. Timing of the ASM is determined by the MDAA. It may take place at any time during Phase A.

▲ Red triangles represent life-cycle reviews that require SRBs. The Decision Authority, Administrator, MDAA, or Center Director may request the SRB to conduct other reviews.

ACRONYMS

ASM – Acquisition Strategy Meeting
CDR – Critical Design Review
CERR – Critical Events Readiness Review
DR – Decommissioning Review
DRR – Disposal Readiness Review
FA – Formulation Agreement
FAD – Formulation Authorization Document
FRR – Flight Readiness Review
KDP – Key Decision Point
LRR – Launch Readiness Review
LV – Launch Vehicle
MCR – Mission Concept Review
MDR – Mission Definition Review
MRR – Mission Readiness Review
ORR – Operational Readiness Review
PDR – Preliminary Design Review
PFAR – Post-Flight Assessment Review
PLAR – Post-Launch Assessment Review
PRR – Production Readiness Review
SAR – System Acceptance Review
SDR – System Definition Review
SIR – System Integration Review
SMSR – Safety and Mission Success Review
SRB – Standing Review Board
SRR – System Requirements Review

Optimización del ciclo de vida



Modos

- Identificar la mejor alternativa entre diferentes opciones viables.
- Seleccionar un diseño de entre varios que:
  - Minimice el riesgo de una inversión
  - Minimice el coste de operación
  - Maximice el beneficio
  - Etc…

Criterios

- Duración
- Coste
- Eficiencia
- …..

Algunos conceptos de Optimización

- **Diseño**: Proceso de concebir y planificar un objeto específico o un proceso con una meta definida. En nuestro contexto: un sistema que será implementado y operado con un propósito (comercial o de otra clase).
- **Optimización**: Encontrar el diseño de un sistema que minimizará alguna función objetivo.
- **Función objetivo**: Un vector de medidas del comportamiento del sistema, utilización de recursos o riesgos.
- ***Multidisciplinary System Design Optimization***: Optimización del diseño de un sistema considerando todas las disciplinas. (Multidisciplinar: Que se puede representar en todo o en parte por ecuaciones con variables de distintas disciplinas: económicas, sociales, técnicas, etc..)
- ***Holistic Ship Design Optimisation***: Optimización multi-objetivo del diseño de un buque considerando simultáneamente todos ("Holos") los aspectos del sistema y para todo su ciclo de vida.

Reflexiones...

- Se supone que partimos de una hoja en blanco, pero muchos proyectos reales consisten en modificar otros ya existentes.
  - ¿Cómo afrontar esa aproximación desde el punto de vista de SE?
- Se afirma que SE tiene valor para los proyectos, pero ¿cómo podemos confirmarlo nosotros?.
- La teoría nos muestra principios generales a la hora de aplicar los procesos de SE a los proyectos, pero “Devil is in details” - El diablo está en los detalles y es imprescindible dedicar tiempo a analizar para tener una visión completa de los problemas, de los proyectos, de los sistemas complejos.

- ¿Cómo se puede aplicar la SE a los sistemas marinos?
  - ¿En qué áreas?
  - ¿Qué limitaciones encuentras?
- ¿Qué características de un ingeniero de sistemas piensas que son imprescindibles en un ingeniero naval?
- **Para vuestra reflexión (para vosotros):**
  - ¿Qué habilidades del ingeniero de sistemas reconoces en ti
  - ¿Alguna no la reconoces, pero te atrae y te gustaría desarrollar?

Recordad: Pensamiento sistémico

- Mirar las cosas desde un punto vista holístico.
  - Ver el todo y entender cómo las partes interactúan y se afectan mútuamente de forma que el resultado es más que la suma del resultado de cada una de las partes.
- Nos facilita descomponer los grandes conceptos en partes más pequeñas y a la vez abstraernos de los detalles para ver el panorama general.
  - Capacidad para ver el impacto de los pequeños cambios.
  - Capacidad para concretar los cambios genéricos o abstractos en cambios pequeños con su impacto asociado.
- Necesitamos herramientas:
  - Análisis de procesos.
  - Diagramas de flujo de datos.
  - Marco de trabajo de ingeniería de sistemas
  - Otras cosas....

Resumen y Material de referencia

- ✓ Qué son sistemas.
- ✓ Definición y razón de ser de los sistemas.
- ✓ Complejidad de los sistemas. Niveles.
- ✓ Visión sistémica y pensamiento sistémico.
- ✓ Qué es ingeniería de sistemas.
- ✓ Valor de ingeniería de sistemas.
- ✓ Características de los ingenieros de sistemas.
- ✓ Conceptos de ciclo de vida y de optimización.

- **NASA Systems Engineering Handbook - Rev 2 Web**
- **INCOSE Systems Engineering Handbook** : International Council on Systems Engineering: INCOSE (Previo pago)
- **ISO/IEC/IEEE 15288:2015** Systems and software engineering —System life cycle processes. Rev. 2023. ISO
- **ECSS-E-ST-10C Rev.1** – System engineering general requirements (15 February 2017). ECSS
- **Teoría General de Sistemas, Angel A. Sarabia. Monografías ©ISDEFE**
- **Ingeniería de Sistemas, Benjamin S. Blanchard. Monografías ©ISDEFE**
- **General System Theory: Foundations, Development, Applications** – Ludwig Von Bertalanffy
- **Systems Engineering (Theory and Practice)**, Alberto Sols. Universidad de Comillas **ISBN:** 978-84-8468-531-9
- Papalambros, "Principles of Optimal Design"
- Papanikolaou, A., "Holistic ship design optimization: merchant and naval ships". Journal Ship Science and Technology, North America, Vol.5, No. 9, pages 9-26, March 2012, ISSN: 1909-8642

¿PREGUNTAS?


¿A DÓNDE VOY?
¿CUÁL ES MI PROPÓSITO?
¿POR QUÉ EXISTO?
¿HAY ALGO MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE?